Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Физически факултет

Бакалавърска специалност

„Компютърно инженерство ”

Курсов проект

Тема: „Разработка на автоматизирана система за контрол на достъпа чрез RFID технология и микроконтролер Arduino Uno“

Зимен семестър, 2024/2025 год.

Автор:

Биляна Ивова Динова, III курс

фак. номер 9PH0900027

Ръководител: ас.д-р Стоил Иванов

януари, 2025

София

Съдържание

1. Въведение 3

1.1. Цел на проекта 3

1.2. Мотивация за изграждането на проекта 3

2. Система за осъществяване на автоматизиран пропуск чрез RFID пасивен модул 3

2.1. Съдържание на системата 3

2.1.1. Микроконтролер - принцип на работа и приложение в системата 3

2.1.2. RFID модул – принцип на работа и приложение в системата 4

2.1.3. Други компоненти 4

2.2. Функции и свойства на системата 4

2.3. Приложения и възможни подобрения на системата 5

3. Осъществяване на проекта 6

3.1. Схема на свързване на компонентите 6

3.2. Свързване на компонентите 6

3.3. Софтуерен код за интегриране в системата 7

3.4. Софтуерен код за употреба на системата 9

4. Заключение 12

5. Използвани източници 13

1. Въведение

1.1. Цел на проекта

Целта на настоящия проект е да се разработи автоматизирана система за контрол на достъпа с помощта на RFID технология, базирана на микроконтролер Arduino. Системата ще позволи управление на достъпа чрез безконтактни RFID карти или ключодържатели, като осигурява повишена сигурност и удобство при ползване. Освен това, проектът цели да демонстрира ефективността на интегрирането на електронни технологии и софтуер за постигане на практическа автоматизация в ежедневието.

1.2. Мотивация за изграждането на проекта

Мотивацията за този проект произтича от нарастващата необходимост от модерни и ефективни решения за сигурност в домовете, офисите и индустриалните обекти. В съвременния свят контролът на достъпа играе ключова роля за защита на личните данни, собствеността и поверителността. RFID технологията предлага бърз, надежден и удобен начин за идентификация, който може да бъде интегриран с различни системи за автоматизация.

Настоящият проект предоставя възможност за задълбочено изучаване на микроконтролери и техните приложения, както и за овладяване на практическите умения за работа с хардуерни и софтуерни компоненти. Освен това, той служи като основа за надграждане с функции като възможности за дистанционно управление, които са от съществено значение за интелигентните домове и офиси.

2. Система за осъществяване на автоматизиран пропуск чрез RFID пасивен модул

2.1. Съдържание на системата

Системата включва следните основни компоненти:

- Микроконтролер Arduino Uno
- RFID модул (в частния случай MFRC522)
- Серво мотор (представляващ елементарен елемент за представяне на)
- LCD дисплей (LCD 16x2 + I2C module)
- Светодиод (за светлинна индикация)
- Зумер (за звукова индикация)
- Кабели и други свързващи елементи (jumper wires, breadboard, etc.)

2.1.1. Микроконтролер - принцип на работа и приложение в системата

Arduino Uno служи като основен контролен модул, който координира работата на всички останали компоненти. Програмируемият микроконтролер анализира данните, получени от RFID модула, и взема решения за отключване или блокиране на достъпа, като изпраща сигнали към серво мотора и индикаторните светодиоди.

2.1.2. RFID модул – принцип на работа и приложение в системата

RFID (Radio Frequency Identification) е технология за безжично идентифициране и проследяване на обекти чрез радиовълни.

Пасивните RFID тагове нямат собствен източник на енергия (например батерия). Вместо това те се захранват от електромагнитното поле, излъчвано от RFID четеца.

Принципът на работа е следният:

- **Излъчване на радиосигнал от четеца** - RFID четецът генерира електромагнитно поле на определена честота чрез своята антена. Чипът/картата улавя енергията от полето и я преобразува в електрическа енергия с помощта на антената си.
- **Захранване на Чип/карта и обратна комуникация** - Получената енергия активира интегралната схема на тага, която съдържа уникален идентификатор (UID) или други данни.
- **Чипът/картата връща информацията към четеца чрез backscatter** модулация – техника, при която радиовълните се отразяват обратно към четеца, като се модулира сигналът за предаване на данните.
- **Декодиране и обработка на информацията** - Четецът улавя отразения сигнал и декодира съдържащата се в него информация.

Пасивните RFID системи играят ключова роля в различни индустрии поради ниската си цена, малкия размер и ефективността си.

RFID модулът MFRC522 използва радиочестотна комуникация за четене на уникални идентификатори (UID) от RFID карти или ключодържатели. При сканиране на карта, UID се предава към Arduino за проверка в предварително зададена база данни.

2.1.3. Други компоненти

- **Серво мотор:** Отговаря за механичното управление на заключващия механизъм.
- **LCD дисплей:** Показва съобщения за статуса на системата ("Hello! Have a good day!" ако картата или чипа е в системата или " You don`t belong here! Bye, bye!"съответно ако картата или чипа не са в системата).
- **Светодиод RGB:** Индикация за състоянието на системата (зелено за разрешен достъп, червено за отказан, синьо в режим на изчакване).
- **Зумер:** Звукова индикация за състоянието на системата.

2.2. Функции и свойства на системата

Системата за контрол на достъпа с RFID технология притежава редица функции и свойства, които я правят подходяща за широко приложение. Основната ѝ функция е автоматизираното управление на достъпа чрез разпознаване на RFID карти или

ключодържатели. Когато регистрирана карта бъде прочетена от RFID модула, системата отключва или заключва механизма автоматично. Освен това, системата осигурява визуална и звукова обратна връзка, като използва LCD дисплей и светодиоди за индикация на текущия статус (например "Hello! Have a good day!" ако картата или чипа е в системата или " You don`t belong here! Bye, bye!"съответно ако картата или чипа не са в системата). Възможността за добавяне и управление на нови карти чрез софтуерна актуализация повишава нейната гъвкавост.

2.3. Приложения и възможни подобрения на системата

Системата за контрол на достъпа с RFID технология намира приложение в широк спектър от области. Тя може да се използва за осигуряване на сигурност в жилищни сгради, офиси, складове, учебни заведения и други обекти, където е необходима автоматизация на достъпа. Подходяща е както за индивидуални потребители, така и за корпоративни клиенти.

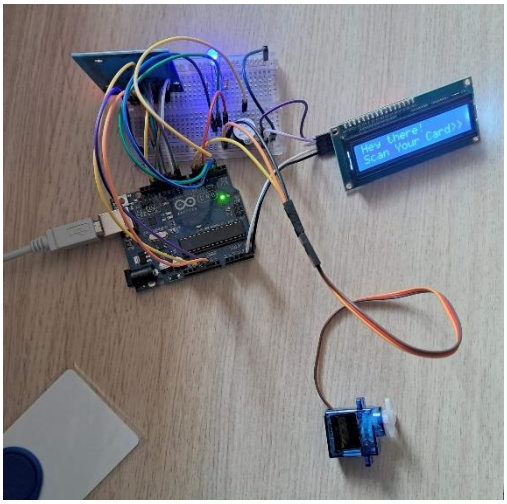
Възможностите за надграждане на системата са много като едно от основните направления е добавянето на интернет свързаност, което би позволило управление и мониторинг на достъпа чрез мобилно приложение или уеб платформа, което би улеснило наблюдението в реално време и дистанционното управление на системата. Освен това, интегрирането на камери за видеонаблюдение позволявайки визуална проверка на лицата, които се опитват да получат достъп при стандартно влизане или чрез карта/чип, който не е в системата.

При непредвидени обстоятелства може да бъде добавена цифрова клавиатура с цел при блокиране на системата, да има начин за отваряне с парола или чрез физически ключ.

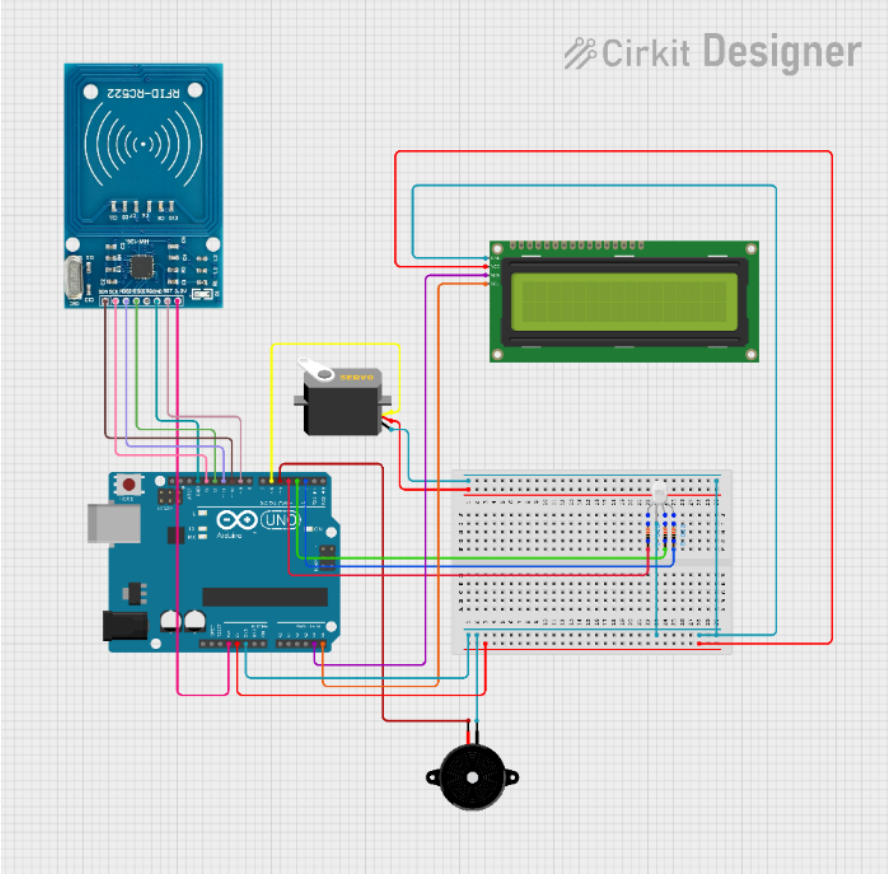
Други възможни подобрения включват използването на биометрични данни, като пръстови отпечатъци или лицево разпознаване и т.н. Тези методи добавят допълнителна сигурност, като гарантират, че само оторизирани лица могат да получат достъп, както и много други начини за разширение на сигурността.

3. Осъществяване на проекта

3.1. Схема за свързване на компоненти



Фиг.1 Снимка на всички свързани компоненти



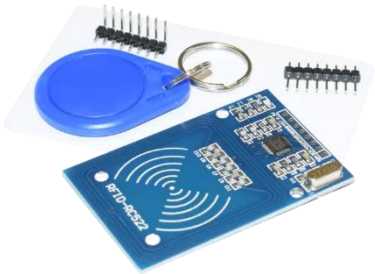
Фиг.2 Схема за свързване на всички компоненти

3.2.Свързване на компонентите

За изграждането на системата е необходимо да се направи връзка между Arduino Uno и RFID (MFRC522) модула. Пин D10 от Arduino Uno се свързва с пина SDA на RFID. Съответно пин D13 на Arduino с пин SCK на RFID. Пин D11 на Arduino с пин MOSI на RFID. Пин D12 с пин MISO на RFID. Пин GND (земята) на Arduino трябва да бъде свързан с пина GND на RFID. Пин D9 на Arduino се свързва с пин RST на RFID. Пин 3.3V на Arduino трябва да бъде свързан с пина VCC на RFID. Пин IRQ не се свързва за нищо.

RFID-RC522 Module	Arduino Uno
1 - SDA	Digital 10
2 - SCK	Digital 13
3 - MOSI	Digital 11
4 - MISO	Digital 12
5 - IRQ	--unconnected--
6 - GND	Gnd
7 - RST	Digital 5
8 - 3.3V	3.3v

Фиг.4 Таблица за свързване на RFID модул към Arduino



Фиг.3 RFID модул

Важно!:

Пин VCC на RFID задължително се свързва с пина 3.3V на Arduino, а не с 5V, тъй като това може да повреди схемата на RFID сензора, което да доведе до неработещ основен компонент.

За по-лесно ориентиране, описаното по-горе е сместено в таблица.

Следващия компонент който се поставя в схемата е светодиода RGB към Arduino-то. Всеки един положителен пин на светодиода (т.е. червеният, зеленият и синият край) се връзва с резистор от 220Ω, като ограничител на тока за защита на светодиодите. Резисторите са свързани съответно, пин D2 на Arduino - червен цвят, пин D3 на Arduino – зелен цвят, пин D4 на Arduino – син цвят. Отрицателният пин на светодиода се свързва към пин GND или такъв свързана за земя.

Използва се активен зумер. Положителния пин на зумера се свързва към пин D5 на Arduino. Съответно отрицателния пин на зумера - към пин GND на Arduino.

Следващия елемент за свързване е серво моторът (SG90)като неговото свързване е съответно – пин на серво мотора (жълтия кабел) към пин D6 на Arduino, пина VCC на серво мотора (червеният кабел) към пина 5V на Arduino и последно пина GND на серво мотора (кафявият кабел) към пина GND на Arduino.

Последният компонент е 16x2 LCD дисплей с I2C драйвер. За тази връзка се използват пин A5 на Arduino с пин SCL на LCD. Пин A4 на Arduino с пин SDA на LCD. Пин 5V на Arduino с пин VCC на LCD. Пин GND на Arduino с пин GND на LCD.

След като всички компоненти са свързани, схемата е завършена.

3.3.Софтуерен код за интегриране на чип/карта в системата

Този код представлява прочитането на чипът или картата за кодът, който трябва да бъде взет за припознаване на RFID модула.

```
#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

// Дефиниране на пиновете за RFID четеца
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN  10

// Създаване на обект за RFID четеца
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
String UIDCard = ""; // Променлива за съхраняване на UID

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Стартиране на серийна комуникация
  SPI.begin(); // Стартиране на SPI комуникация
  mfrc522.PCD_Init(); // Инициализация на RFID четеца

  // Сигнал на дисплея
  Serial.println("Scan your RFID Card:");

  // Визуализация на изчакване чрез точки
  for (int i = 0; i < 20; i++) {
    Serial.print(".");
    delay(50); // Забавяне за всяка точка
```

```
  }
  Serial.println(""); // Нов ред след изчакването
}

void loop() {
  // Чака докато има нова карта за сканиране
  while (getUID()) {
    Serial.print("UID: "); // Отпечатване на съобщение
    Serial.println(UIDCard); // Отпечатване на UID на прочетената карта и прочитане
на точки за визуализация на изчакването
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
      Serial.print(".");
      delay(50);
    }

    delay(3000); // Забавяне преди да се върне в основния цикъл
  }
}

// Функция за четене на UID от RFID карта
boolean getUID() {
  // Проверка дали има нова карта
  if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {

    return false;
  }

  // Опит за четене на UID на картата
  if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

    return false;
  }

  UIDCard = ""; // Нулиране на променливата за UID
  // Преобразуване на UID байтовете в четим HEX формат
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
    UIDCard.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
    UIDCard.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); формат
  }

  UIDCard.toUpperCase();
  UIDCard = UIDCard.substring(1);

  mfrc522.PICC_HaltA(); // Спиране на комуникацията с картата
  return true;
}
```

3.4. Софтуерен код за употреба на системата

Кодът предоставя информацията, за действието на системата след като вече ичаче вкарани в системата чипове и карти, с които да се създаде регулиран пропуск.

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Servo.h>

// Дефиниране на пиновете за RFID четеца
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN  10
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Създаване на обект за RFID четеца

// UID на мастер карта (това е картата, която има разрешение за достъп)
String MasterTag = "BCFAC801";
String MasterTag1 = "E9D76959";
// LCD дисплея
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Адрес 0x27, 16 символа, 2 реда
Servo servo; // сервото

// Дефиниране на пиновете за светодиоди и звуков сигнал
#define BlueLED  2
#define GreenLED 3
#define RedLED   4
#define Buzzer   5

// Променлива за съхраняване на UID на прочетената карта
String UIDCard = "";

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin(); // комуникация
  mfrc522.PCD_Init(); // Инициализация на RFID четеца

  // Инициализация на LCD дисплея
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hey there!"); // Първоначално съобщение
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Scan Your Card>>");

  servo.attach(6); // серво мотора към пин 6
  servo.write(10); // Затворена позиция на "вратата"
```

```
  // Настройка на пиновете за изход
  pinMode(GreenLED, OUTPUT);
  pinMode(BlueLED, OUTPUT);
  pinMode(RedLED, OUTPUT);
  pinMode(Buzzer, OUTPUT);

  digitalWrite(BlueLED, HIGH); // Активиране на син светодиод като начално състояние
}

void loop() {
  // Подготовка за сканиране на карта
  digitalWrite(BlueLED, HIGH);
  digitalWrite(RedLED, LOW);
  digitalWrite(GreenLED, LOW);
  noTone(Buzzer); // без звук
  servo.write(10); // Сервото е затворено

  // Четене на RFID карта
  if (getUID()) { // Ако е открита карта
    lcd.clear();



    if (UIDCard == MasterTag||UIDCard == MasterTag1) { // Проверка дали UID съвпада
с мастер картата
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Hello!");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Have a good day!");
      digitalWrite(GreenLED, HIGH); // Зелен светодиод за достъп
      digitalWrite(BlueLED, LOW);
      servo.write(100); // Отваря "вратата"
      tone(Buzzer, 2000, 250); // Звуков сигнал за достъп
    } else {
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("You don't belong");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("here! Bye, bye!"); // Неразрешен достъп
      digitalWrite(BlueLED, LOW);
      digitalWrite(RedLED, HIGH); // Червен светодиод за грешка
      tone(Buzzer, 2000); // Постоянен звуков сигнал
      delay(1000);
      digitalWrite(RedLED, LOW);
      noTone(Buzzer);
    }

    delay(2000); // Забавяне преди връщане в начално състояние
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
```

```
    lcd.print("Hey there!");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Scan Your Card>>");
  }
}

// Функция за четене на UID от RFID карта
boolean getUID() {
  if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { // Проверка за нова карта
    return false;
  }

  if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { // Опит за четене
    return false;
  }

  UIDCard = "";
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
    String hexValue = String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); // Конвертиране в HEX
    if (hexValue.length() < 2) hexValue = "0" + hexValue; // Добавяне на водеща нула
    UIDCard += hexValue; // Събиране на UID в един стринг
  }

  UIDCard.toUpperCase();
  mfrc522.PICC_HaltA();
  return true;
}
```

4. Заключение

Системата за контрол на достъпа с RFID демонстрира успешното интегриране на хардуерни и софтуерни компоненти, които създават ефективно, лесно за употреба и сигурно решение. Тя показва потенциала на автоматизираните технологии за подобряване на ежедневния живот и повишаване на сигурността в разнообразни среди – от жилищни пространства до индустриални обекти.

Проектът се явява добра основа за бъдещи разработки. Например, интегрирането на система за видеонаблюдение би позволило визуално потвърждение на самоличността на лицата, търсещи достъп. Добавянето на функционалност за дистанционно управление чрез IoT платформи и мобилни приложения ще увеличи удобството за потребителите, като им предостави контрол от всяка точка на света. Възможностите за използване на биометрични данни, като пръстови отпечатъци или лицево разпознаване, също биха повишили нивото на сигурност и адаптивност на системата.

Освен това, проектът може да бъде адаптиран за специализирани приложения, като например медицински заведения или училища, където е необходимо по-строго ниво на контрол и отчетност. Използването на криптографски методи за защита на данните и комуникацията между компонентите ще гарантира устойчивост срещу потенциални кибератаки.

Като цяло, системата демонстрира не само практическа приложимост, но и иновативен потенциал. Тя е пример за това как технологиите могат да решават реални проблеми и да се адаптират към нарастващите нужди на обществото. В бъдеще този проект може да бъде разширен и усъвършенстван, за да отговори на най-високите стандарти за сигурност и функционалност.

5. Използвани източници

https://app.cirkitdesigner.com/project/48c0c629-8952-4f91-9fa2-dead37592fa4

https://www.instructables.com/Arduino-Wiring-and-Programming-of-RFID-Sensor/

https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/digital-keypad-security-door-lock-using-arduino

https://www.mrelectrouino.com/2022/05/arduino-rfid-door-lock-projects.html

https://search.arduino.cc/search?tab=&q=rfid+projects

https://projecthub.arduino.cc/semsemharaz/interfacing-rgb-led-with-arduino-b59902

https://lastminuteengineers.com/arduino-1602-character-lcd-tutorial/

https://www.instructables.com/How-to-Use-16x2-Lcd-and-I2C-Module-With-Arduino/

*Изображенията в курсовия проект са използвани от Google и Yandex. Не подлежат на авторско право.